

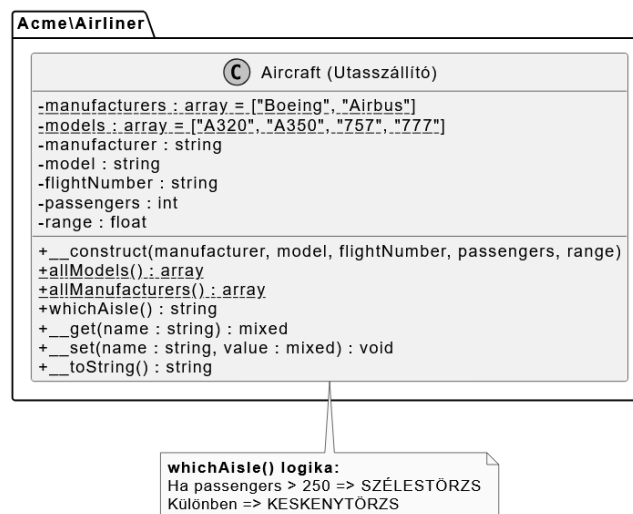
OOP Gyakorlati Dolgozat

Fehér István Jonatán

Előkészületek

1. Hozz létre egy projektmappát `oop-vezeteknev-keresztnev` néven.
2. Vedd fel a `fakerphp/faker` csomagot a projekthez.
3. Hozz létre egy mappát `src` néven. Az általad készített osztályok itt helyezkedjenek el a névtér szerint úgy, hogy a `PSR-4`-es szabványnak feleljenek meg.
4. Osztályok létrehozásánál ügyelj arra, hogy az UML diagrammon megjelenő értékeket állítsd be névtérként. A felsőszintű névtér legyen `"Acme"`!
5. Készíts egy olyan `composer.json` fájlt, ahol az autoloader `PSR-4` szabvány szerint az `Acme` névtérhez tartozó kódot az `src/Acme` mappában keresi.
6. A projektmappában hozz létre egy mappát `out` néven a kimeneti fájloknak.

Utasszállító



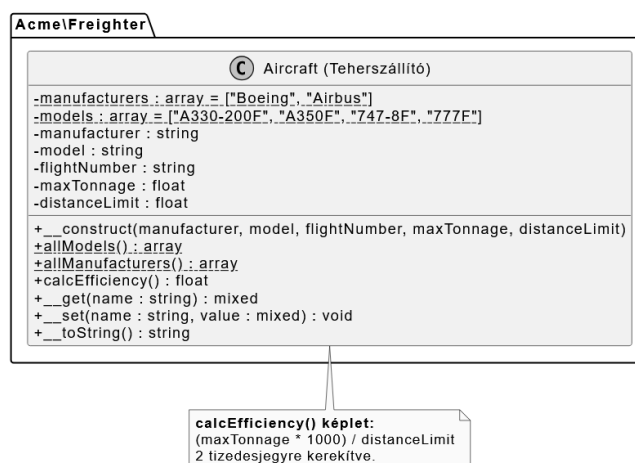
1. ábra. 1. ábra. Aircraft (Airliner) osztálydiagram

1. Hozz létre egy **Aircraft** nevű osztályt az `Acme\Airliner` névtérben. A fájlt az `src/Acme/Airliner` mappában helyezd el.
2. Hozz létre egy **osztályszintű tulajdonságot** `manufacturers` néven, ami repülőgép gyártókat tartalmaz egy tömbben.
 - Az alábbi értékeket tartalmazza: `"Boeing"`, `"Airbus"`.
3. Hozz létre egy **osztályszintű tulajdonságot** `models` néven, ami a lehetséges modelleket tartalmazza egy tömbben.
 - Az alábbi értékeket tartalmazza: `"A320"`, `"A350"`, `"757"`, `"777"`.
4. Hozz létre egy **osztályszintű metódust** `allModels` néven, ami visszaadja az összes modellt. A visszatérési értékének a típusa legyen `array`.

5. Hozz létre egy **osztálysztintű metódust** `allManufacturers` néven, ami visszaadja az összes gyártót. A visszatérési értékének a típusa legyen array
6. Hozz létre egy **metódust** `whichAisle` néven, ami kiszámítja, hogy melyik folyosó típusú az adott repülőgép a rajta elférő utasok száma alapján:
 - Ha az utasok száma meghaladja a **250**-et, akkor legyen **Szélestörzs** típusú a repülőgép, különben legyen **Keskenytörzs** típusú
7. Vedd fel az alábbi tulajdonságokat:
 - **manufacturer**: Szöveg, a repülőgép gyártója.
 - **model**: Szöveg, a repülőgép modelle.
 - **flightNumber**: Szöveg, a gép követési száma.
 - **passengers**: Egész, a repülőgépen elférő utasok száma.
 - **range**: Valós, a repülőgép hatótávja.
8. Készítsd el a konstruktort az UML ábra alapján.
9. Minden tulajdonság kapjon **gettert** és **settert** is, magic method segítségével.
 - Egészítsd ki a **gettert** úgy, mintha létezne egy `aisles` nevű tulajdonság. Ez a repülőgéphez tartozó folyosó típusát határozza meg.
10. Az osztály implementálja a **Stringable** interface-t, és valósítsa meg a `__ToString()` metódust, ami a leírásnak és a mintának megfelelően megjeleníti az osztály tulajdonságait:
 - A folyosó meghatározása legyen csupa nagybetűvel írva.

[Airbus A350] 325 SZÉLESTÖRZS 9372.43km

Teherszállító



2. ábra. 2. ábra. Aircraft (Freighter) osztálydiagram

11. Hozz létre egy **Aircraft** nevű osztályt az `Acme\Freighter` névtérben. A fájlt az `src/Acme/Freighter` mappában helyezd el.
12. Hozz létre egy **osztálysztintű tulajdonságot** `manufacturers` néven, ami repülőgép gyártókat tartalmaz egy tömbben.
 - Az alábbi értékeket tartalmazza: *“Boeing”*, *“Airbus”*.
13. Hozz létre egy **osztálysztintű tulajdonságot** `models` néven, ami a lehetséges model típusokat tartalmazza egy tömbben.
 - Az alábbi értékeket tartalmazza: *“A330-200F”*, *“A350F”*, *“747-8F”*, *“777F”*.

14. Hozz létre egy **osztálysztintű metódust** `allModels` néven, ami visszaadja az összes modellt. A visszatérési értékének a típusa legyen array.
15. Hozz létre egy **osztálysztintű metódust** `allManufacturers` néven, ami visszaadja az összes gyártót. A visszatérési értékének a típusa legyen array
16. Vedd fel az alábbi tulajdonságokat:
 - `manufacturer`: Szöveg, a repülőgép gyártója.
 - `model`: Szöveg, a repülőgép modelle.
 - `flightNumber`: Szöveg, a gép követési száma, a végén egy “F”-el (*jelezve, hogy teherszállító*).
 - `maxTonnage`: Valós, a gép maximális raksúlya (tonna).
 - `distanceLimit`: Valós, a maximális repülési távolság (km).
17. Hozz létre egy metódust `calcEfficiency` néven, amely kiszámítja a gép hatékonysági mutatóját:
 - A képlet: $\text{maxTonnage} \times 1000 / \text{distanceLimit}$.
 - A visszatérési érték egy két tizedesjegyre kerekített valós szám legyen.
18. Készítsd el a konstruktort az UML ábra alapján.
19. Minden tulajdonság kapjon **gettert** és **settert** is, magic method segítségével.
 - Egészítsd ki a **gettert** úgy, mintha létezne egy `eff` tulajdonság. Ez a repülőgéphez tartozó hatékonysági mutatót fogja visszaadni.
20. Az osztály implementálja a **Stringable** interface-t, és valósítsa meg a `__ToString()` metódust, ami a leírásnak és a mintának megfelelően megjeleníti az osztály tulajdonságait:
 - A gyártó és modell után zárójelben jelenjen meg a hatékonysági mutató.

```
[Airbus A350F] (12.76) 111.34t 8700.76km
```

planes.php

21. Hozz létre a projektmappában egy fájlt `planes.php` néven, ez lesz majd a szkript belépési pontja.
 - A szkript kezelje szigorúan a típusokat.
 - Alkalmazza a composer autoloaderjét.
 - Hozzon létre megfelelő példányt a Faker-ből, ami magyar nyelven generál adatokat.
22. A szkript ellenőrizze a paraméterek számát. Amennyiben 2-nél kevesebb paramétert kapott, úgy tájékoztassa a felhasználót, majd lépjen ki a 3-as hibakóddal.

```
Az első két paraméter megadása kötelező!
```

23. A szkript első paramétere az elkészítendő repülőgép típusa. A szkript ellenőrizze, hogy az első paraméter csak “*teher*” vagy “*utas*” lehet. Ha rossz értéket ad meg a felhasználó, akkor tájékoztassa, majd lépjen ki 7-es hibakóddal.

```
$> php planes.php auto
Hibás paraméter!
Az első paraméter csak 'teher' vagy 'utas' lehet!
```

24. A szkript második paramétere az elkészítendő repülőgépek darabszáma. Csak szám lehet és az értéke legalább 1. Ha rossz értéket ad meg a felhasználó, akkor tájékoztassa, majd lépjen ki 2-es hibakóddal.

```
$> php planes.php teher hatvanhét
Hibás paraméter!
A második paraméternek 0-nál nagyobb számnak kell lennie!
```

25. A szkript harmadik paramétere a kimenetet határozza meg. Megadása opcionális, de ha meg lett adva, akkor csak a csv értékeket veheti fel. Ellenőrizze, hogy megfelelő értéket kapott -e. Amennyiben nem, úgy a mintán látható üzenetet adja válaszul a szkript, majd lépjen ki 9-es hibakóddal.

```
$ php planes.php utas 9 json
Hibás
A harmadik paraméter csak 'csv' lehet, amennyiben meg lett adva!
```

26. Hozz létre egy tömböt `planes` néven, amiben a generált repülőgépeket fogjuk tárolni.
27. Amennyiben az első paraméter `utas`, úgy példányosítson a második paraméterben meghatározott darabszámú `utasszállító` repülőt. Amennyiben `teher`, akkor példányosítson a második paraméterben meghatározott darabszámú `teherszállító` repülőt.
- A konstruktort a `faker` segítségével paraméterezd fel.
 - A `manufacturer` értéke az `allManufacturers` metódus által visszaadott tömb egyik eleme legyen!
 - A `model` értéke az `allModels` metódus által visszaadott tömb egyik eleme legyen!
 - Amennyiben `utasszállítókat` generál a felhasználó:
 - a generált repülő `flightNumber` értéke egy random **reguláris kifejezés** legyen ami megfelel a következő mintának: `AAA1111` -> **3 betű, 4 szám**,
 - a `passengers` értéke **egész szám** legyen, `1` és `500` között,
 - a `range` értéke **valós szám** legyen, **2 tizedesjegy pontossággal**, `2000` és `10000` között.
 - Amennyiben `teherszállítókat` generál a felhasználó:
 - a generált repülő `flightNumber` értéke egy random **reguláris kifejezés** legyen ami megfelel a következő mintának: `AAA1111F` -> **3 betű, 4 szám, F betű**
 - a `maxTonnage` értéke **valós szám** legyen, **2 tizedesjegy pontossággal**, `1` és `500` között,
 - a `distanceLimit` értéke **valós szám** legyen, **2 tizedesjegy pontossággal**, `2000` és `15000` között.
28. Ha a harmadik paraméter nem lett meghatározva, akkor jelenítse meg a szkript a képernyőn a generált adatokat a `ToString` felhasználásával.
29. Amennyiben a harmadik paraméterben meg lett határozva a kimeneti fájl típusa, úgy annak megfelelően hozza létre azt a szkript.
- Az elkészült fájlok az `out` mappába kerüljenek.
 - A fájl neve legyen a generált repülő típusa, pl.: `utas.csv` vagy `teher.csv`
 - Az egyes fájlokba kerüljenek az adott repülő és adataik.
30. Az elkészített feladatot dockerizáld! A Dockerfile neve legyen `planes.Dockerfile`, az image neve pedig `monogram/planes` legyen.

A kódod működéséről készíts képernyőfotókat, majd egy Word dokumentumba illeszd be őket. Látszódjon a képeken az idő! Word doksi elnevezés: `sc_monogram.docx`